

1級土木 施工経験記述 | 防波堤築造（外郭施設・捨石マウンド）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇港 防波堤（北）築造工事
- 発注者名：〇〇地方整備局 〇〇港湾事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先 海域
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：基礎捨石工、均し工（起重機船）、被覆ブロック据付工、本体コンクリート工
- 施工量：捨石投入量 〇〇〇〇〇m³、被覆ブロック据付 〇〇〇個、防波堤延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（捨石マウンド均し・被覆ブロック据付精度管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（外洋波浪・海底での不可視施工）と品質課題が具体的か。
- 測定・確認方法（海底地盤測量・潜水土確認・供試体試験）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（均し精度・傾斜・強度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は外洋に面した港湾の防波堤を築造するもので、基礎捨石マウンドの均し精度が低いと被覆ブロックの据付不良が生じ、越波・波力による構造破壊につながるおそれがあった。

捨石マウンドの品質確保が技術的課題であり、i) 捨石投入・均しの精度管理、ii) 被覆ブロック据付の品質確認、iii) 本体コンクリートの強度管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 海底地盤測量を段階的に実施し、捨石均し面の高さ誤差を $\pm 100\text{cm}$ の管理基準内に収めてから次工程に進む手順を定めた。ii) 被覆ブロックは据付後に潜水土が位置・傾斜を確認し、傾斜 10° 以上の異常は即日補正とした。

iii) 本体コンクリートは設計基準強度 30N/mm^2 以上を全ロット供試体で確認した。これにより捨石マウンド精度と被覆安定性を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 海底地盤測量・均し精度 → 自分の管理基準値（ $\pm 100\text{cm}$ ）に置換
- 潜水土による傾斜確認 → 自分の現場の確認方法・基準値に置換
- 設計基準強度・供試体 → 自分の現場の強度規格値に置換

減点NG例

捨石均しは丁寧に行い、被覆ブロックを正確に据え付けた。

品質課題が絞られず、測定方法も管理基準値もない。合格水準は「外洋波浪・不可視施工（現場条件）→均し精度・据付不良（品質課題）→海底測量・潜水土確認・供試体（試験）→ $\pm 100\text{cm}$ ・ 10° 以内・ 30N/mm^2 （規格値）」の連鎖。

工程管理（波浪・気象海象条件下での工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（波浪避難による作業船待機）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工可否基準・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・月次照合）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は外洋に露出した海域で捨石投入・マウンド均し・被覆ブロック据付・本体築造を行うため、来襲波浪が施工基準を超えると作業船が避難退避を余儀なくされ、全工程が後ろ倒しになるおそれがあった。

波浪条件下での工程確保が留意事項であり、i) 気象海象に連動した施工可否基準の設定、ii) 避難時の並行作業の計画、iii) 工程進捗の定期見直し、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 設計波高〇〇mを施工可否基準とし、波高予報サービスを毎朝確認して可否を決定する体制を施工計画書に明記した。ii) 作業船避難日は陸上でのブロック製作・仮置き・資機材準備を並行して実施し、手待ちを最小化した。

iii) 月次でネットワーク工程表を照合し、避難日が累計〇〇日を超えた場合は発注者と協議して作業船を1隻増配する挽回策を事前合意した。これにより工期内に防波堤を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 設計波高（施工可否基準） → 自分の現場の施工限界波高値に置換
- ・ 避難日の累計閾値 → 自分の工程に応じた判断基準に置換
- ・ 作業船増配（挽回策） → 自分の現場で採った挽回手段に置換

減点NG例

波が高いときは休み、波が落ち着いてから作業を再開して工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・施工可否基準・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（海上作業の転落・溺水防止と潜水安全確保）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（高気圧作業安全衛生規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は作業船上での捨石投入と潜水土による均し確認を海上で行うため、悪天候時の転落・溺水と潜水作業中の事故が同時に存在した。

海上作業における転落・溺水防止と潜水安全の確保が安全管理上の技術的課題であり、i) 海上作業の転落防止対策、ii) 潜水作業の安全管理、iii) 緊急時の救助体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 作業船甲板の手すりを高さ〇〇cm以上に設け、ライフジャケット着用を全員に義務付け、波高〇〇m超では甲板作業を中止する基準を設けた。ii) 潜水土は高気圧作業安全衛生規則に基づく健康管理下で1ダイブ〇〇分以内とし、監視員が水面で常時監視した。

iii) 救助艇を常時待機させ、救助手順を全員で事前訓練して非常時の初動体制を確立した。これにより海上作業での転落・潜水事故なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 手すり高さ・ライフジャケット → 自分の現場の装備基準値に置換
- 高気圧作業安全衛生規則 → 法令名はそのまま使用可（法定値のため変更不要）
- 救助艇の待機体制 → 自分の現場の緊急対応体制に置換

減点NG例

海上は危険なので安全に注意して作業し、無事故で完了した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者が一切ない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（捨石投入順序・マウンド均し・据付手順の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- 使用機械・施工順序・施工体制の事前整理が書けているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は外洋波浪にさらされる外郭防波堤の新設であり、捨石マウンド投入順序・均し・被覆ブロック据付・本体築造の工種順序を誤ると構造物の安定性と施工安全が確保できない。

施工順序と使用機械の事前計画が技術的課題であり、i) 捨石投入・マウンド均しの施工順序と機械選定、ii) 被覆ブロックの据付手順、iii) 施工期間と作業船隻数の計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 捨石は港内側から外洋側へ順に投入し、起重機船の作業半径と干渉しない配置を施工図で確認してから着手した。ii) 被覆ブロック据付は均し完了区間から順次進め、起重機船のフック高さと吊り点位置を施工計画書に図示した。

iii) 設計波高等の気象海象から年間可稼働日数〇〇日を算定し、作業船〇隻体制で工期内完成が可能なことを事前に確認した。これらの計画に基づき安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 捨石投入の方向（港内側→外洋側） → 自分の現場の投入順序に置換
- 起重機船のフック高さ・吊り点 → 自分の使用機械の仕様に置換
- 年間可稼働日数・作業船隻数 → 自分の現場の気象解析結果に置換

減点NG例

着工前に施工計画書を作り、工事を安全に進めた。

比較した工法・機械選定理由・施工順序の根拠・事前調査が一切なく、事前検討の実質がない。施工計画は「制約・課題→事前検討（比較選定・機械計画・稼働日数算定）→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（捨石投入時の濁り拡散抑制と海域生態系保護）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策と拡散防止が具体的か。
- 規制基準・法令（環境基準等）を踏まえているか。
- 測定・監視と漁業者等の関係者対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は沿岸域の生態系が残る海域で捨石投入・均し・ブロック据付を行うため、捨石投入時の濁りが周辺漁場・藻場へ拡散するおそれがあった。

海域への濁り拡散抑制が技術的課題であり、i) 濁りの発生源抑制、ii) 濁りの拡散防止、iii) 海域環境のモニタリング、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 捨石を砂・シルト分の少ない骨格材に限定して使用し、投入速度を〇〇m³/時以下に抑えて一度に舞い上がる微粒子量を最小化した。ii) 捨石投入位置の海況に応じてシルトフェンスを設置し、濁りが漁場・藻場側へ流出しないよう囲い込んだ。

iii) 施工区域近傍で濁度を週次測定し、環境基準〇〇度を超えた場合は投入作業を一時中断して発注者・漁業者へ報告した。これにより海域環境への影響を最小限に抑えた。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 捨石の骨格材規定・投入速度 → 自分の現場の発生源対策に置換
- シルトフェンスの設置 → 自分の現場の拡散防止工に置換
- 濁度の測定頻度・基準値 → 自分の現場の環境基準値に置換

減点NG例

海が汚れないよう、丁寧に施工して環境に配慮した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・漁業者対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題（濁り拡散）→発生源対策（骨格材・投入速度）+拡散防止（シルトフェンス）→測定・関係者対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+） 早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「捨石均し精度・被覆ブロック据付品質（海底測量・潜水土確認・供試体）」、設問2で「波浪避難を見越した施工可否基準とネットワーク工程表による工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「海上転落・潜水事故防止（ライフジャケット・高気圧則・救助艇）」、設問2で「捨石投入順序・被覆ブロック据付手順・作業船隻数の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「捨石マウンド均し精度と被覆ブロック据付の品質管理」、設問2で「捨石投入時の濁り拡散抑制（シルトフェンス・投入速度・濁度測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「波浪避難による工期遅延リスクと施工可否基準・並行作業の工程対策」、設問2で「転落・溺水防止と潜水安全の具体的処置」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「捨石投入順序・機械選定・可稼働日数の事前計画」、設問2で「濁り拡散抑制のシルトフェンス・投入速度・週次濁度測定」を書く。施工計画段階で環境対策の設備計画を組み込む点を強調すると高評価。